Ejercicios — soluciones

Tema 1: Números naturales y divisibilidad

1 Múltiplos y divisores

básico

Escribe los cinco primeros múltiplos de 7 y todos los divisores de 18 y de 30.

Solución

$M(7)$: 7, 14, 21, 28, 35. $D(18) = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$; $D(30) = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$.

2 Criterios

básico

Indica si son divisibles por 2, 3, 5, 9 u 11: a) 270 b) 1 331 c) 4 125 d) 918.

Solución

a) 270: por 2, 3, 5, 9 (suma 9) y 10. b) 1 331: por 11 ($1 + 3 - 3 - 1 = 0$). c) 4 125: por 3 (suma 12) y 5. d) 918: por 2, 3 y 9 (suma 18).

3 Factorización

medio

Descompón en factores primos: 48, 90, 126, 200.

Solución

$48 = 2^4 \cdot 3$; $90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$; $126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7$; $200 = 2^3 \cdot 5^2$.

4 m.c.d. y m.c.m.

medio

Calcula el m.c.d. y el m.c.m. de: a) 24 y 36 b) 15, 20 y 30 c) 8 y 15.

Solución

a) $24 = 2^3 \cdot 3$, $36 = 2^2 \cdot 3^2$: m.c.d. $= 12$, m.c.m. $= 72$.
b) $15 = 3 \cdot 5$, $20 = 2^2 \cdot 5$, $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$: m.c.d. $= 5$, m.c.m. $= 60$.
c) No tienen factores comunes (son **primos entre sí**): m.c.d. $= 1$, m.c.m. $= 120$.

5 Problemas

medio

Un faro se enciende cada 12 segundos y otro cada 18. Si se encienden a la vez ahora, ¿cuándo volverán a coincidir?

Solución

Buscamos cuándo coinciden: $\text{m.c.m.}(12, 18) = \boxed{36 \text{ segundos}}$.

6 Problemas

avanzado

Se quieren hacer lotes iguales con 48 yogures y 36 zumos, sin que sobre nada y con el mayor número de lotes posible. ¿Cuántos lotes salen y qué lleva cada uno?

Solución

Repartir en partes iguales y máximas: $\text{m.c.d.}(48, 36) = 12$. $\boxed{12 \text{ lotes}}$, cada uno con $\boxed{4 \text{ yogures y } 3 \text{ zumos}}$.

7 Problemas

avanzado

Un suelo rectangular mide 360 cm por 280 cm. Se quiere cubrir con baldosas cuadradas lo más grandes posible, sin cortar ninguna. ¿Qué lado tendrán y cuántas hacen falta?

Solución

$360 = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$, $280 = 2^3 \cdot 5 \cdot 7$: m.c.d. $= 2^3 \cdot 5 = 40$. Baldosas de $\boxed{40 \text{ cm}}$.
$\frac{360}{40} \cdot \frac{280}{40} = 9 \cdot 7 = \boxed{63 \text{ baldosas}}$